

Migrazione FTTH

Specifiche di Interfaccia Operatore Donating – Operatore di Rete WHS

Log Revisioni

Rev. n.	Revision detail	Date [dd/mm/yyyy]
1.1	Prima emissione	14/02/2020

Sommario

MIGRAZIONE FTTH.....	1
SPECIFICHE DI INTERFACCIA OPERATORE DONATING – OPERATORE DI RETE WHS	1
LOG REVISIONI	1
SOMMARIO	2
1 PREMESSA	3
2 SCOPO	3
3 DEFINIZIONI.....	3
4 DELIVERY.....	4
4.1 SCHEMA ARCHITETTURALE.....	4
4.1.1 SOMMARIO EVENTI.....	4
4.1.2 SEQUENCE DIAGRAMS.....	5
4.1.3 DETTAGLI TRANSAZIONALI	6
4.1.4 POLITICHE DI RETRY OPERATORE DONATING	6
4.1.5 POLITICHE DI RETRY OPERATORE DI RETE WHS.....	6
4.1.6 GESTIONE WORKFLOW	8
4.2 INTERAZIONI OPERATORE DONATING – OPERATORE DI RETE WHS.....	10
4.2.1 MESSAGGI INVIATI DA OPERATORE DI RETE WHS.....	10
4.2.1.1 WHS_CHECK_SESSIONE (N8).....	11
4.2.1.2 WHS_MSG_DONATING (N10).....	12
4.2.2 MESSAGGI INVIATI DA OPERATORE DONATING	14
4.2.2.1 DON_CHECK_SESSIONE (N9)	14
4.2.3 ACK/NACK SINCRONO DI PRESA IN CARICO	15
4.3 GESTIONE CAUSALI.....	16

1 Premessa

Il presente documento fornisce una vista di insieme per gli Operatori Donating su Rete Open Fiber di quanto già definito negli allegati alla delibera Agcom 82/19/CIR:

- Processo migrazione FTTH Allegato 4_def
- Processo migrazione FTTH Allegato 5_def
- Processo migrazione FTTH Allegato 8_def

Il contenuto del presente documento è conforme a quanto già definito nei suddetti allegati.

2 Scopo

Lo scopo del documento è descrivere le interfacce da utilizzare nel processo di Migrazione tra l'Operatore Donating e l'Operatore di rete WHS. In particolare:

- Mimica di comunicazione fra il Gateway dell'Operatore Donating e il Gateway dell'Operatore di rete WHS;
- Transazioni fra il Gateway dell'Operatore Donating e il Gateway dell'Operatore di Rete WHS;
- Contenuto dei messaggi sincroni e asincroni delle comunicazioni fra il Gateway dell'Operatore Donating e il Gateway dell'Operatore di rete WHS.

3 Definizioni

Tipologie di Operatori:

- A. Operatore Recipient:** operatore che acquisisce il cliente retail.
- A1. Operatore Wholesale Recipient**
- B. Operatore Wholesale di Rete Recipient:** operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'Operatore Recipient.
- C. Operatore fornitore del Segmento di Terminazione:** operatore che fornisce il SdT
- D. Operatore Wholesale di Rete Donating:** operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'Operatore Donating.
- E1. Operatore Wholesale Donating**
- E. Operatore Donating:** operatore che cede il cliente retail.

4**4 Delivery****4.1 Schema Architettuale****4.1.1 Sommario eventi**

Lo scopo del documento è descrivere le modalità di comunicazione con Operatore Donating per la richiesta di migrazione dei servizi offerti dall'Operatore di rete WHS

La comunicazione bidirezionale tra il Gateway degli Operatori Donating e il Gateway dell'Operatore di rete WHS è basata sui seguenti metodi, relativi a web service esposti dai sistemi target.

Metodo	Nome Metodo	Funzione	Eventi	Sistema Origine	Sistema Target
N8	WHS_Check_Sessione	Richiesta di verifica del codice sessione e delle numerazioni oggetto della migrazione		Operatore WHS	Operatore Donating
N9	Don_Check_Sessione	Esito della verifica del codice sessione e delle numerazioni oggetto della migrazione		Operatore Donating	Operatore WHS
N10	WHS_Msg_Donating	Notifica di aggiornamento verso Donating	Comunicazione prima DAC Espletamento OK Espletamento KO Annullamento	Operatore WHS	Operatore Donating

4.1.2 Sequence diagrams

Di seguito è descritta ad alto livello l'interazione tra il Gateway dell'Operatore Donating e il Gateway dell'Operatore di rete WHS nello scenario di migrazione.

Nello scenario di **Migrazione Donating**:

- La richiesta di migrazione è avviata con la verifica di avvenuta Fase 2 tra l'Operatore WHS di Rete ed il Donating
- Il flusso procede con le notifiche di avanzamento da parte dell'Operatore di rete WHS verso il Donating.
- Tutti i messaggi sono caratterizzati da un esito sincrono di ACK/NACK basato sul WSDL/XSD di validazione, in entrambe le direzioni
- Il flusso si conclude sempre con un messaggio asincrono di tipo: Espletamento OK, Espletamento KO, Annullamento

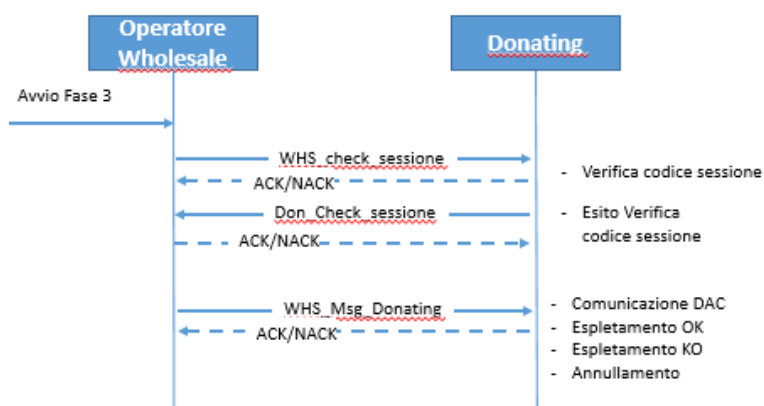


Figure 1: Migrazione

4.1.3 Dettagli transazionali

I principi transazionali tra il Gateway dell'Operatore Donating e il gateway dell'Operatore di rete WHS sono descritti di seguito:

- Le interfacce descritte nel presente documento sono di tipo XML/SOAP.
- I sistemi coinvolti esportano un web service conforme alle specifiche SOAP.
- Il protocollo di comunicazione è HTTPS
- I web service saranno certificati da una Certificate Authority riconosciuta.
- A meno di problemi di raggiungibilità, il sistema chiamato risponde sempre al chiamante con un messaggio sincrono di ACK/NACK, effettuando una validazione formale del messaggio basata sul WSDL/XSD condiviso e sulle logiche sincrone implementate a livello di servizio.
- Saranno controllati in modalità sincrona su tutti i campi:
 - Nome dei TAG XML
 - Formato e dimensione dei dati scambiati
 - Molteplicità
 - Liste di valori ammesse
 - Regole di obbligatorietà
 - Coerenza con lo stato del Work Order
- Per quanto riguarda gli attributi opzionali, nel caso la valorizzazione non sia prevista dal sistema origine, il TAG non deve essere veicolato sull'XML. Un'eventuale lista di valori ammessa sarà applicabile solo in caso di tag presente.
- L'encoding utilizzato negli xml generati da tutti i sistemi è UTF-8.

4.1.4 Politiche di retry Operatore Donating

Sui sistemi del Gateway dell'Operatore Donating sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile)
 - il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di ID_NOTIFICA.
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi
 - il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto.

4.1.5 Politiche di retry Operatore di rete WHS

Sul Gateway dell'Operatore di rete WHS sono previste le seguenti logiche di gestione dei retry:

- **Retry automatico:**
 - da attuare in caso di mancata ricezione dell'esito sincrono della chiamata allo scadere di un timeout (es. sistema non raggiungibile)

- il messaggio re-inviato sarà identico al messaggio originale, in particolare in termini di ID_NOTIFICA.
- **Retry per NACK (KO formale/tecnico):**
 - da attuare nel caso di NACK sincroni originati da una mancata validazione del messaggio dal punto di vista dei controlli formali sui campi
 - il messaggio re-inviato sarà modificato in termini di contenuto informativo sulla base del KO ricevuto.

4.1.6 Gestione Workflow

Di seguito sono dettagliati i diagrammi a stati per i Work Order di Migrazione FTTH

- **stati del work order:** gli stati indicati nel seguito indicano gli stati interni all'Operatore Donating e non sono controllati a livello di interfaccia
- **transizioni di stato ammesse:** la sequenza dei messaggi deve rispettare l'evoluzione del workflow, che sarà controllata da parte dei sistemi dell'Operatore Donating e dell'Operatore di rete WHS

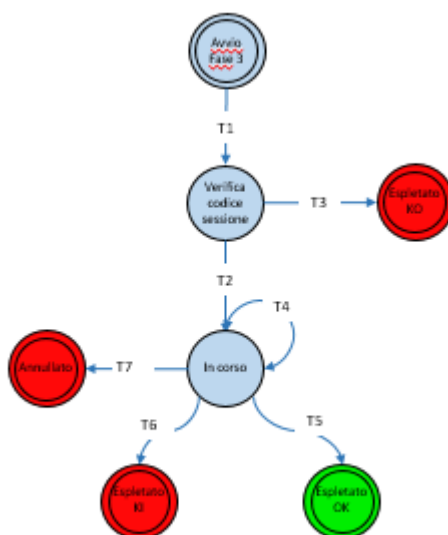


Figure 2: Macchina a stati Operatore Donating

Nota: il workflow in figura 2 rappresenta la macchina a stati lato OLO-Donating.

Transizione /Riciclo	Stato Partenza	Stato Arrivo	Eventi di Transizione/Attesa	Sorgente	Metodi
T1	Avvio Fase 3	Verifica codice sessione	Richiesta di verifica del codice di sessione	Operatore Wholesale	WHS_Check_sessione
T2	Verifica codice sessione	In corso	Esito codice sessione OK	Operatore Donating	Don_Check_sessione
T3	Verifica codice sessione	Espletato KO	Esito codice sessione KO	Operatore Donating	Don_Check_sessione
T4	In corso	In corso	Invio prima DAC	Operatore WHS	WHS_Msg_Donating

T5	In corso	Espletato OK	Espletamento OK	Operatore WHS	WHS_Msg_Donating
T6	In corso	Espletato KO	Espletamento KO	Operatore WHS	WHS_Msg_Donating
T7	In corso	Annullato	Annullamento	Operatore WHS	WHS_Msg_Donating

4.2 Interazioni Operatore Donating – Operatore di rete WHS

I messaggi presentano una struttura comune per tutti gli Operatori WHS di Rete.

La lista dei codici e delle motivazioni di scarto/sospensione/rimodulazione/annullamento relativi alla gestione della struttura comune è riportata in Allegato 5 e nel presente documento al par. 4.3

Relativamente all'obbligatorietà delle sezioni a molteplicità 'n', i campi all'interno della sezione indicati come OBB sono obbligatori solo nel caso in cui la sezione è presente.

Le notifiche inviate dall'Operatore Wholesale di Rete all'Operatore Donating sono le seguenti:

- Richiesta verifica codice sessione (N8)
- Aggiornamento vs Donating (N10)

Le notifiche inviate dall'Operatore Donating all'Operatore Wholesale di Rete sono le seguenti:

- Esito verifica codice sessione (N9)

4.2.1 Messaggi inviati da operatore di rete WHS

I messaggi inviati da Operatore di rete WHS sono i seguenti:

- Messaggi di gestione del WO:
 - WHS_Check_sessione (N8)
 - WHS_Msg_Donating (N10)

4.2.1.1 WHS_Check_sessione (N8)

La notifica di “Verifica codice sessione” viene inviata dall'Operatore Wholesale di Rete (D) all'Operatore Donating (E/E1), per chiedere la verifica su:

- correttezza e validità del codice sessione
- correttezza delle numerazioni richieste dal Recipient

Nella tabella seguente è riportato il set di informazioni necessarie per la richiesta.

Il Gateway dell'Operatore di rete WHS invoca il WS WHS_Check_sessione esposto dai sistemi dell'Operatore Donating per richiedere la verifica del codice sessione e delle numerazioni richieste dal Recipient

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica

ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore Recipient.	Char	3
2	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient	Codice univoco che identifica l'operatore	Char	3
3	CODICE_ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione dall'Operatore Wholesale di Rete. Struttura: <CODICE_OPERATORE_WHS>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Wholesale di Rete		Char	18
4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
5	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		Data Time	-
6	CODICE_SESSIONE	OBB	1	Identificativo staccato dal Donating in Fase 2		Char	50
7	COR	OBB	1	Codice Risorsa		Char	12
8	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255
NUMERAZIONI		OPZ	1	Aggregato opzionale Indica le numerazioni da portare associate all'accesso oggetto di migrazione			
9	DN	OPZ	10	Numero di telefono		Char	20

4.2.1.2 WHS_Msg_Donating (N10)

L'Operatore Wholesale di Rete invia all'Operatore Donating E1/E le seguenti notifiche:

- Comunicazione della prima DAC
- Esito nella richiesta di migrazione OK oppure KO
- Invio della richiesta di Annullamento ricevuta dal Recipient

Il Gateway dell'Operatore di rete WHS invoca il WS WHS_Msg_Donating esposto dai sistemi dell'Operatore Donating per notificare gli avanzamenti della lavorazione.

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica.

ID	Nome Campo	OBB/ OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. massima
1	CODICE_OPERATORE_REC	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Recipient che invia la richiesta di migrazione	Codice univoco che identifica l'operatore.	Char	3
2	CODICE_OPERATORE_WHS	OBB	1	Identificativo dell'Operatore Wholesale di Rete che ha ricevuto la richiesta di migrazione dal Recipient		Char	3
3	CODICE_ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione dall'Operatore Wholesale di Rete. Struttura: <CODICE_OPERATORE_WHS>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Wholesale di Rete		Char	18
4	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
5	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
6	COR	OBB	1	Codice risorsa da Migrare		Char	12
7	EVENTO	OPZ	1	Tipo di evento inviato al Donating	"0": Espletamento OK "1": Espletamento KO "2": Comunicazione DAC "3": Annullamento	Char	2
8	DATA	OPZ	1	OBB In caso di: - espletamento OK (campo EVENTO=0) e rappresenta la data di espletamento OK - espletamento KO (campo EVENTO=1) e rappresenta la data di espletamento KO - comunicazione DAC (campo EVENTO=2) e rappresenta la DAC Formato: YYYY-MM-DD (eg 1997-07-16).		Date	
9	ORA	OPZ	1	OBB In caso di: - espletamento OK (campo EVENTO=0) e rappresenta l'ora di espletamento OK		Time	

				- espletamento KO (campo EVENTO=1) e rappresenta l'ora di espletamento KO - comunicazione DAC (campo EVENTO=2) e rappresenta l'orario di appuntamento Formato: hh:mm:ss (Es. 11:30:00)			
10	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255

4.2.2 Messaggi inviati da Operatore Donating

I messaggi inviati dall'Operatore Donating sono i seguenti:

- Messaggio di risposta alla richiesta di verifica del codice sessione.
 - Don_Check_sessione (N9)

4.2.2.1 Don_Check_sessione (N9)

La notifica di “riscontro codice sessione” viene inviata dall' Operatore Donating (E/E1) all'Operatore Wholesale di Rete Recipient (D) per dare l'esito della verifica sulla correttezza e validità del codice sessione.

Il Gateway dell'Operatore Donating invoca il WS Don_Check_sessione esposto dai sistemi dell'Operatore di rete WHS per l'esito della verifica del codice sessione

Di seguito è riportato il tracciato comprensivo di tutti i campi previsti per la notifica.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par.4.3

ID	Nome Campo	Obbligatorietà	Molteplicità	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lunghezza massima
1	CODICE_ORDINE_WHS	OBB	1	Identificativo univoco attribuito alla richiesta di migrazione dall'Operatore Wholesale. di Rete. Struttura: <CODICE_OPERATORE_WHS>_<codice univoco>, dove <codice univoco> è un codice univoco definito dall'Operatore Wholesale di Rete		Char	18
2	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica		Char	100
3	DATA_NOTIFICA	OBB	1	Data di invio notifica. Formato: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (eg 1997-07-16T19:20:30+01:00)		DateTime	-
4	ESITO	OBB	1	Indica l'esito della verifica del codice sessione e delle numerazioni oggetto della migrazione	OK KO	Char	2
5	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO=KO Indica il codice della motivazione dell'esito KO		Char	3
6	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO=KO Indica la motivazione dell'esito KO		Char	255
7	NOTE	OPZ	1	Campo note		Char	255

4.2.3 ACK/NACK sincrono di presa in carico

Di seguito è riportato il tracciato dei messaggi sincroni di ACK/NACK di risposta a tutti i messaggi inviati in entrambe le direzioni.

La lista dei codici e delle motivazioni è descritta al par. 4.3.

ID	Nome Campo	OBB/ OPZ	Molt.	Descrizione	Valori ammessi	Tipo	Lung. massima
1	ID_NOTIFICA	OBB	1	Identificativo univoco della notifica ricevuta e a cui si riferisce il messaggio di ACK/NACK		Char	100
2	ESITO	OBB	1	Presa in carico del messaggio	"0": OK (ACK) "1": KO (NACK)	Char	1
3	CODICE_MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	3
4	MOTIVAZIONE	OPZ	1	Obbligatorio se ESITO = "1" (KO)	Fare riferimento al Par. 5.3	Char	255

4.3 Gestione Causali

Le causali sono raggruppate in famiglie, a seconda del contesto, e sono specificate di seguito.

Codice famiglia	Definizione famiglia e descrizione della famiglia
A	Causali Formali
	Informazioni relative alla conformità dei dati scambiati
B	Causali gestionali
	Informazioni relative alla gestione operativa dell'ordine
C	Causali tecnici
	Informazioni di tipo tecnico
D	Causali Operatore/Cliente
	Informazioni relative alla volontà Cliente/Operatore
E	Esito Servizi aggiuntivi / Apparati
	Informazioni relative alla gestione di servizi aggiuntivi e apparati
R	Rimodulazione DAC
	Informazioni relative alla rimodulazione temporale
Y	Verifiche sul codice sessione
	Esiti dall'operatore Retail Donating in occasione della verifica di Avvenuta Fase 3

La lista delle causali è specificata nell'allegato 5 della delibera AGCOM. Di seguito viene riproposta la lista:

CODICE FAMIGLIA	Tipologia causali	CODICE	MOTIVAZIONE	Descrizione	Inviato da	Generato da	Attribuzione della competenza	Metodo
A	KO sincrono	A00	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	Donating	Donating	N/A	NACK
A	KO sincrono	A01	Campo xx obbligatorio non valorizzato	KO fornito qualora il campo xx sia obbligatorio e non valorizzato	Donating	Donating	N/A	NACK
A	KO sincrono	A02	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	Donating	Donating	N/A	NACK
A	KO sincrono	A03	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato	Donating	Donating	N/A	NACK

				Espletato, RDAC o annullamento ricevuto in ritardo, ecc.)				
A	KO sincrono	A04	Errore Tecnico di Interfaccia	KO fornito nel caso di errore tecnico a livello di interfaccia (es. servizio non disponibile)	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
A	KO sincrono	A05	Campo xx obbligatorio non valorizzato	KO fornito qualora il campo xx sia obbligatorio e non valorizzato	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
A	KO sincrono	A06	Valore campo xx non ammesso	KO fornito nel caso in cui il valore del campo non superi i controlli su tipo, formato e contenuto (dove previsto e possibile).	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
A	KO sincrono	A07	Messaggio non ammesso	KO fornito nel caso in cui il messaggio ricevuto non è compatibile con lo stato dell'ordine (es. richiesta di annullamento per un ordine in stato Espletato, RDAC o annullamento ricevuto in ritardo, ecc.)	Operatore WHS	Operatore WHS	N/A	NACK
Y	Codice Sessione	Y19	Codice sessione inesistente	KO fornito nel caso in cui il codice sessione non sia riconosciuto dal Donating oppure non sia associato al Recipient	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y20	Codice sessione rifiutato in Fase 2	KO fornito nel caso in cui il codice sessione sia stato rifiutato in Fase 2 dal Donating	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y21	Codice sessione scaduto	KO fornito nel caso in cui il codice sessione sia scaduto	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y22	Codice sessione incongruente con il codice di migrazione	KO fornito nel caso in cui il codice sessione sia incongruente rispetto al COR	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y09	Campo Directory Number 1 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 1 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y10	Campo Directory Number 2 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 2 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y11	Campo Directory Number 3 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 3 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione

Y	Codice Sessione	Y12	Campo Directory Number 4 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 4 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y13	Campo Directory Number 5 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 5 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y14	Campo Directory Number 6 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 6 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y15	Campo Directory Number 7 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 7 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y16	Campo Directory Number 8 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 8 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y17	Campo Directory Number 9 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 9 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione
Y	Codice Sessione	Y18	Campo Directory Number 10 ERRATO	KO fornito nel caso in cui il campo Directory Number 10 sia errato o non sia attivo sull'accesso da migrare	Donating	Donating	Donating	Don_Check_sessione